

1. 任務目標 (The Task) :

將2021年的, Y9999的年月日、收盤價, 與台指期最後結算日、契約月分整合成有: Date、File、S0、Contract、Maturity、ContractExpiryDate、Rf等欄位的選擇權分析索引檔。

2. 原始指令 (Initial Prompt) :

我是大學生, 今日要生成可用於colab的python檔。任務: 1、幫我設立欄位: Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf。2、讀取雲端硬碟-金融資料探勘-作業-作業資料1、作業資料2, 其中的欄位分別是年月日、收盤價(元), 以及最後結算日、契約月份、臺指選擇權(TXO)。3、根據作業資料1, 將年月日填入Date欄位、收盤價(元)填入S0欄位、依格式將年月日如20210104轉為OptionsDaily_2021_01_04.csv的格式填入File欄位、4、根據作業資料2、作業資料1的Date, 找出距離到期日大於等於一的結算日加入Contract欄位、對應的最後結算日加入ContractExpiryDate欄位、距離到期日加入Maturity欄位、5、搜索台灣銀行-新臺幣存(放)款牌告利率的定期儲蓄存款-一年~未滿兩年-一般之機動利率加入對應日期之Rf。最後生成可用於colab的python檔。

遭遇問題: 他將2、讀取的資料檔當成是金融資料探勘-作業-作業資料1.csv、金融資料探勘-作業-作業資料2.csv但實際是金融資料探勘/作業/作業資料1、金融資料探勘/作業/作業資料2

3. 優化過程 (Adjustment) :

次數	紀錄
1、	問題: 2、之資料位置、檔名判斷錯誤 操作: 將2、的檔案位置名稱更正。雲端硬碟-金融資料探勘-作業-作業資料1、作業資料2 => 雲端硬碟/金融資料探勘/作業/作業資料1、作業資料2
2、	問題: 將欄位"最後結算日"之格式當成20210101而非2021/01/01 操作, 添加註解: (欄位"最後結算日"之格式為2021/01/01)
3、	問題: 發現Date欄位的格式變為2021-01-04 操作, 加註解: (欄位"Date"之格式為2021/01/01這類)
4、	問題: 發現Contract欄位有週選擇權 操作, 加註解: Contract不含週選擇權(即有W的)
5、	問題: 欄位順序為Date, File, S0, Maturity, Contract, ContractExpiryDate, Rf, 與一開始要求的Date、File、S0、Contract、Maturity、ContractExpiryDate、Rf不同 操作, 加註解: 欄位順序為: Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf
6、	問題1: Rf數值不對=>發現有爬蟲錯誤 操作1: 5、更正為Gemini直接搜索~~~ 問題2: 好像是搜索成現在(2026/03/26)的利率了 操作2: 更正為Gemini直接搜索對應日期的~~~ => 成功, 雖然不是Gemini直接搜而是程式爬歷史資料, 但數值正確。
7、	為避免前面的修正紀錄對資料生成產生影響, 於新對話中再次輸入prompt檔執行確認是否可行: 問題1: 爬蟲程式出錯(無法讀取)

	操作: 參考前面成功, 5、改為: 用(requests + BeautifulSoup + re)的程式執行爬蟲抓取對應日期的~~~ => 結果: 可成功爬取, 但時間過長(6~8分鐘) 問題2: 1、Date、Contract、ContractExpiryDate的讀取、輸入出現錯誤(讀取的時間錯亂無序, 無法互相對應); 2、爬蟲速度過慢 操作: 因多次嘗試皆無法改善, 懷疑是AI(Gemini)受之前的對話、思考紀錄影響而導致持續生成錯誤程式=> 輸入: “忽略之前的對話脈絡, 從現在起將我視為全新的使用者, 並完全依照以下指令執行:” + 之前問題1改正後的Prompt => 結果: 成功修正欄位的讀取, 且爬蟲速度也更快了(只需不到10秒) => 推測是Gemini最初的思考紀錄的問題, 並一直影響後續的程式生成 => 再次確認, 發現原來的prompt檔較有效=> 故本次之修改操作不予採用。
--	---

4. 最佳指令 (The Master Prompt):

我是大學生, 今日要生成可用於colab的python檔。任務: 1、幫我設立欄位: Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf。2、讀取雲端硬碟/金融資料探勘/作業/作業資料1、作業資料2, 其中的欄位分別是年月日、收盤價(元), 以及最後結算日、契約月份、臺指選擇權(TXO)。3、根據作業資料1, 將年月日填入Date欄位、收盤價(元)填入S0欄位、依格式將年月日如20210104轉為OptionsDaily_2021_01_04.csv的格式填入File欄位、4、根據作業資料2、作業資料1的Date, 找出距離到期日大於等於一的結算日加入Contract欄位、對應的最後結算日加入ContractExpiryDate欄位、距離到期日加入Maturity欄位、5、Gemini直接搜索對應日期的台灣銀行-新臺幣存(放)款牌告利率的定期儲蓄存款-一年~未滿兩年-一般之機動利率加入對應日期之Rf。最後生成可用於colab的python檔。註解: 1、欄位”最後結算日”之格式須為2021/01/01; 2、欄位”Date”之格式為2021/01/01這類; 3、Contract不含週選擇權(即有W的); 4、欄位格式順序為: Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf。

5. 數據分析結果 (The Analysis):

前後5筆索引檔資料展示:

Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2021/01/04	OptionsDaily_2021_01_04.csv	14902.03	202101	2021/01/20	16	0.0084
2021/01/05	OptionsDaily_2021_01_05.csv	15000.03	202101	2021/01/20	15	0.0084
2021/01/06	OptionsDaily_2021_01_06.csv	14983.13	202101	2021/01/20	14	0.0084
2021/01/07	OptionsDaily_2021_01_07.csv	15214	202101	2021/01/20	13	0.0084
2021/01/08	OptionsDaily_2021_01_08.csv	15463.95	202101	2021/01/20	12	0.0084
...						
2021/12/24	OptionsDaily_2021_12_24.csv	17961.64	202201	2022/01/19	26	0.0084
2021/12/27	OptionsDaily_2021_12_27.csv	18048.94	202201	2022/01/19	23	0.0084
2021/12/28	OptionsDaily_2021_12_28.csv	18196.81	202201	2022/01/19	22	0.0084
2021/12/29	OptionsDaily_2021_12_29.csv	18248.28	202201	2022/01/19	21	0.0084
2021/12/30	OptionsDaily_2021_12_30.csv	18218.84	202201	2022/01/19	20	0.0084

6. 學習心得與反思：

優勢：

- 1、資料庫龐大+搜索、整合能力強大，一般人需長時間查找的東西，問他即可快速得到回應(不過有給出錯誤資料的風險)
- 2、能更具需求生成及更正文檔、文檔或分析資料，並可給出建議作為參考及額外的思路
- 3、可通過不斷增加、更正指令，使其能生成更符合需求的結果，或是更詳細、更容易理解的資料及解釋

限制：

- 1、AI在讀取prompt時，可能忽略或是曲解部分要求，導致生成的回答與想要得出的不同。

改善方法：1、在輸入prompt時，使用更具體、明確的描述，降低被曲解的可能

2、將需求分為多個步驟，使過程更可視化、更好找出錯誤的環節進行修正

3、對於重要事項，可重複聲明或加註，以避免遺漏或是出錯

- 2、同一對話中，AI的回應容易受先前對話內容與思考紀錄的影響，導致其後續生成的回答可能會不斷複用先前錯誤的資料、思考方式以及想法，需多次的修正才有可能改正。

改善方法：1、部分AI程式(如Gemini)可以通過開啟新對話來避免此影響

- 3、在未付費升級方案的情況下存在“模型用量上限”，導致有時在分析過程中，或是改正AI輸出內容時，用量就抵達了上限，影響使用的連續性。

對 Prompt 設計的反思：

- 1、因為這次嘗試了直接輸入大量指令的方式，發現相較於一次性提供一長串完整的指令，採用分段式的流程，先分步驟給出指示，並逐步修正，最後再統合整理成完整的指令串，會比較適合用於搭建對話的資料背景，也更容易發現及修正各項指令的錯誤。

- 2、本次編寫指令時，因為AI程式介面無法分行，導致編寫過程中的可視性較低。之後需要編寫指令時，可以先在word或其他文字編輯程式上完成編輯，再複製貼上於AI會比較方便。